四、（12 分）一个封闭轮廓由两条对称的三次样条曲线 P(u)和 Q(v)构成。已知曲线 P(u)的起点和终点的坐标分别为 P(0)=(0,0)，P(1)=(7,7)，这两处的切矢分别 P(0)=(6,9)和 P(1)=(12,6)。完成下列小题：

（1） 将 P(u)表示成三次 Bezier 曲线形式；

（2） 求 P(u)到 Q(v)的几何变换矩阵；

（3） 求曲线 Q(v)（可以写成参数方程形式，也可以用曲线的定义数据表示）。

附：三次 Bezier 曲线的方程为：

$$P(u) = (1-u)^3 P_0 + 3u(1-u)^2 P_1 + 3u^2(1-u)P_2 + u^3 P_3 \quad (0 \le u \le 1)$$

Hermite 曲线方程为：

$$P(u) = (2u^3 - 3u^2 + 1)P(0) + (-2u+3)u^2 P(1) + u(u-1)^2 \dot{P}(0) + u^2(u-1)\dot{P}(1) \quad (0 \le u \le 1)$$

(1). 设 V_0、V_1、V_2、V_3。

$$\begin{cases} P(0)=V_0 \\ P(1)=V_3 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{P}(0)=3(V_1-V_0) \\ \dot{P}(1)=3(V_3-V_2) \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{P}(0)=6[(V_2-V_1)-(V_1-V_0)] \\ \dot{P}(1)=6[(V_3-V_2)-(V_2-V_1)] \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V_0(0,0) \\ V_1(2,3) \\ V_2(3,5) \\ V_3(7,7) \end{cases}$$

$$P(u) = [u^3\ u^2\ u\ 1]B\begin{pmatrix} P_0 \\ V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = [u^3\ u^2\ u\ 1]\begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \\ 3 & 5 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}$$

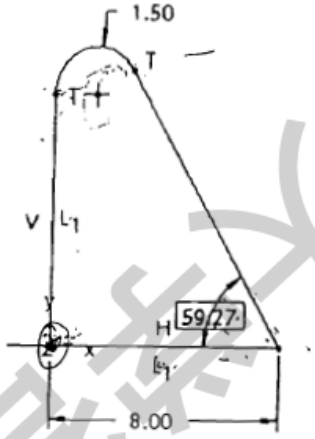
(2). $P(u)$、$Q(v)$ 相接 V_2V_3 构成的直线对称。

设个 $\theta=45°$　　$R(\theta) \rightarrow$ 镜像 $\rightarrow R(-\theta)$

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(3). $(V_0'\ V_1'\ V_2'\ V_3') = M \cdot$

五、（10 分）在 Pro/E 中绘制如下所示的草图，当添加角度尺寸 59.27 时，系统报告有约束和尺寸冲突。试分析冲突的原因，并给出一种解决方案。



所需自由度：直线段 4×3=12
圆弧 5×1=5
12+5=17

现有自由度：曲线端点 5×2=10
水平线：1×1=1
竖直线：1×1=1
曲线长相等 1×1=1
一条样条线段对：1×1=1
半径 1×1=1
相切 2×1=2
1+1+1+1+1+2=17

∴完全约束

∵加59.27后过约束

∴去掉一个约束自一个自由度的约束

-18

一点固定 1×-2=-2

对齐 2×-1=-2

一个水平 1×-1=-1

一个垂直 1×-1=-1

两线相等 1×-1=-1

2个相切 2×-1=-2

本个各有 4×-2=-8

上海大学 2006 ～ 2007 学年 冬 季学期试卷

成绩	

课程名：机械设计（一） 课程号：09325009 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、是非题：(10 分，每题 1 分)

1. 变应力是由变载荷产生，也可能由静载荷产生。 (√)
2. 零件的截面形状一定，当截面尺寸增大时，其疲劳极限值将随之增大。 (X)
3. 两零件的材料和几何尺寸都不相同，以曲面接触受载时，两者的接触应力值不相等。(X)
4. 键的截面尺寸 b×h 是按轴的直径 d 由标准中选定的。 (√)
5. 由于载荷较大需要用两个平键时，它们应布置在同一母线上 (X)
6. 在渐开线圆柱齿轮传动中，相啮合的大小齿轮工作载荷相同，所以两者的齿根弯曲应力以及齿面接触应力也分别相等。 (X)
7. 由于锥齿轮的几何尺寸是以大端为标准的，因此，受力分析也在大端上进行。(X)
8. 只要正确设计，带传动的弹性滑动是完全可以避免的 (X)
9. 在相同的初拉力作用下，V 带的传动能力高于平带的传动能力 (√)
10. 普通螺纹用于联接时，一般多用粗牙螺纹。 (√)

二、选择题空题（10 分，每空 1 分）

1.大多数通用零件及专用零件的失效都是由 B 引起的。

A.低周疲劳 √B.高周疲劳 C. 应变疲劳 D.塑性变形

2.影响零件疲劳强度的综合影响系数 K_σ 与 D 等因素有关。

A.零件的应力循环特性和载荷状态 B.零件的应力集中、工作温度、热处理

C.零件的材料、表面质量、过载 √ D.零件的尺寸、几何形状变化、加工质量及强化因素

3. 齿轮传动中将轮齿加工成鼓形齿的目的是为了 B 。

A. 减小动载系数； √B. 减小齿向载荷分布系数；

C. 减小齿间载荷分配系统； D. 减小使用系数。

4. 开式齿轮传动中轮齿的主要失效形式是 C 。

A. 点蚀和弯曲疲劳折断； B. 胶合和齿面塑性变形；

√C. 弯曲疲劳折断和磨粒磨损； D. 胶合和点蚀。

5. 选择齿轮的结构形式和毛坯获得的方法与 B 有关。

A. 齿圈宽度； √B. 齿轮直径；

C. 齿轮在轴上的位置； D. 齿轮的精度。

6. 一对标准圆柱齿轮传动，已知齿数 $z_1=30$，$z_2=75$，它们的齿形系数的关系是 B 。

A. $Y_{Fa1}<Y_{Fa2}$； √B. $Y_{Fa1}>Y_{Fa2}$；

C. $Y_{Fa1}=Y_{Fa2}$； D. 条件不足，无法判断。

7. V 带的楔角是 B 。

A）32° √ B）40° C）36° D）38°

8. 被联接件受横向外力作用时，如采用普通螺栓联接，则螺栓可能的失效形式为 (D)。

A. 剪切或挤压破坏 B. 拉断 C. 扭转破坏 √D. 拉、扭断裂

9. 带在减速传动工作时（小带轮主动），最大应力发生在 A 。

√A. 带绕上小带轮处 B.带离开小带轮处 C.带绕上大带轮处 D.带离开大带轮处

10. 在受轴向变载荷的紧螺栓联接中，已知预紧力为 8000N，轴向外载荷最小值为 0，最大值为 4000N，假定螺栓和被联接件的刚度 $C_m=C_b=1$。则在最大工作载荷下，被联接件的残余预紧力为（C ）N。

A. 2000 B. 4000 √C. 6000 D. 8000

三、简答题（26 分，）

1、单向稳定变应力 r=c 时零件的疲劳强度计算公式 Sca=$\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma\sigma_a+\varphi_\sigma\sigma_m}$，试分析该式分子 σ_{-1} 的含义和分母 $K_\sigma\sigma_a+\varphi_\sigma\sigma_m$ 的含义。(6 分)

答：分子 σ_{-1} 的含义是对称循环变应力疲劳强度极限。(2 分)

分母 $K_\sigma\sigma_a+\varphi_\sigma\sigma_m$ 的含义是把 $\sigma_m\neq0$、$\sigma_a\neq0$ 的工作应力，转化成在强度上具有等效影响的对称循环变应力（4 分）

2、在进行齿轮强度计算时，为什么要引入载荷系数 K？载荷系数 K 由哪几部分组成？(8 分)

答：在实际传动中，由于原动机及工作机性能的影响，以及齿轮的制造误差，特别是基节误差和齿形误差的影响，会使法向载荷增大。(2 分)

此外，在同时啮合的齿对间，载荷的分配并不是均匀的，即使在一对齿上，载荷也不可能沿接触线均匀分布。(2 分)因此，在进行齿轮强度计算时，要引入载荷系数 K

载荷系数 K 由使用系数 K_A，动载系数 K_v，齿间载荷分配系数 K_α 及齿向载荷分配系数 K_β 等四部分组成。(4 分)

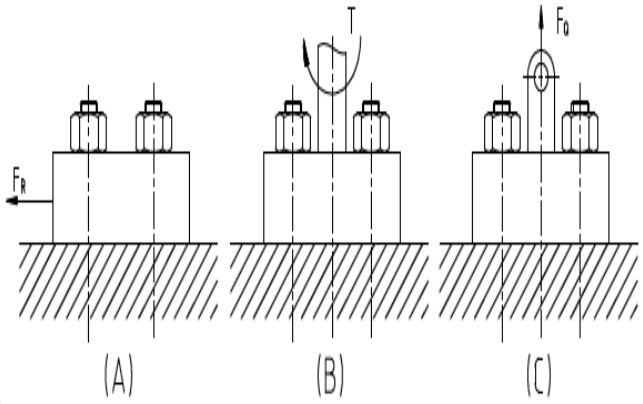
3、螺纹防松的根本问题是什么？螺纹联接的常用防松方法有那些？(6 分)

答：螺纹防松的根本问题在于防止螺旋副在受载时发生相对转动。(3 分)螺纹联接的常用防松方法有：摩擦防松、机械防松和破坏螺旋副运动关系防松等。(3 分)

4、花键联接和平键联接相比，有那些优缺点？(6 分)

答：1)，因为在轴上与毂上直接而均匀地制出较多的齿与槽，故连接受力较为均匀 2）因槽较较浅，轴与毂的强度削弱较少；3)，齿数较多，总接触面积较大，因而可承受较大的载荷；4）轴上零件与轴的对中性好；5)，导向性好；6)）可用磨削的方法提高加工精度及连接质量。缺点：有时需要用专门设备加工，成本较高。

3. 图示三种普通螺栓联接，其中单个螺栓所能承受的总拉力 F_2最大为 4000N，接合面间的摩擦系数 f=0.3，防滑系数 K_s=1.2，每组螺栓数目为 2 个。若已知工作拉力 F 与残余预紧力 F_1的关系为 F_1=1.5F，设三种螺栓联接的预紧力相同。分别计算三种联接方式所能承受的最大外载荷。（已知 $\frac{C_m}{C_m+C_b}=0.7$，C_b、C_m分别为螺栓和被联接件的刚度，B 中的螺栓组承受转矩，螺栓间距 200mm）(14 分)



解 (C)图： $F_2=F_1+F=2.5F$ (2 分)

$F=4000/2.5=1600N$ (1 分)

$\sum F_\Sigma=2F=3200N$ (1 分)

$$F_0=F_1+\frac{C_m}{C_m+C_b}F=1.5F+0.7F=3520N \quad (1\text{ 分})$$

(A)图： $fF_0zi\geq K_sF_\Sigma$ (2 分)

$F_\Sigma=fF_0zi/K_s=0.3\times3520\times2\times1/1.2=1760N$ (2 分)

(B)图： $\sum fF_0zir/Ks\geqslant T$ (3 分)

$T\leqslant\sum fF_0zir/K_s$

$T=2\times0.3\times3520\times100/1.2=176000N\cdot mm$ (2 分)

补充：当不要求“三种螺栓联接的预紧力相同”时，求解如下：

(A)图： $fF_0zi\geq K_sF_\Sigma$ (2 分)

$F_\Sigma=fF_0zi/K_s=0.3\times4000\times2\times1/1.2=2000N$ (2 分)

(B)图： $\sum fF_0zir/Ks\geqslant T$ (3 分)

$T\leqslant\sum fF_0zir/K_s$

$T=2\times0.3\times4000\times100/1.2=200000N\cdot mm$ (2 分)

(C)图： $F_2=F_1+F=2.5F$ (2 分)

$F=4000/2.5=1600N$ (2 分)

$\sum F_\Sigma=2F=3200N$ (1 分)

四、计算题：(54 分)

1.已知：V 带传动的功率 P=10KW，小带轮的转速 n_1=1000r/min，小带轮的基准直径 d_{d1}= 50mm，平均传动比 i=2，滑动率 ε =0.01， 试求：

1）小、大带轮的线速度 v_1 和 v_2

2）大带轮的基准直径 d_{d2}

3）当中心距 a=280mm 时，求小带轮的包角 α_1 (10 分)

解：

$$1)v_1=\frac{\pi d_{d1}n_1}{60\times1000}=\frac{3.1416\times50\times1000}{60\times1000}=2.618m/s$$

$$v_2=(1-\varepsilon)v_1=(1-0.01)\times2.618=2.592m/s$$

$$2)d_{d2}=d_{d1}(1-\varepsilon)i=50(1-0.01)\times2=99mm$$

$$3)\alpha_1\approx180^\circ-(d_{d2}-d_{d1})\frac{57.3^\circ}{a}\approx180^\circ-(99-50)\frac{57.3^\circ}{280}\approx169.973^\circ$$

V1 (2 分)

V2 (2 分)

D_{d2} (2 分)

α_1 (4 分)

2、已知材料的力学性能为 σ_s=540MPa，σ_{-1}=360MPa. φ_σ=0.2，弯曲疲劳极限的综合影响系数 K。=1.5。零件上最大工作应力 σ_{max}=180MPa，最小工作应力 σ_{min}=100MPa，应力变化规律为 r=c，求解该零件的计算安全系数。(14 分)

解：

$$\psi_\sigma=\frac{2\sigma_{-1}-\sigma_0}{\sigma_0}=\frac{2\times360-\sigma_0}{\sigma_0}=0.2 \quad (2\text{ 分})$$

$1.2\sigma_0$=720

σ_0=600 (2 分)

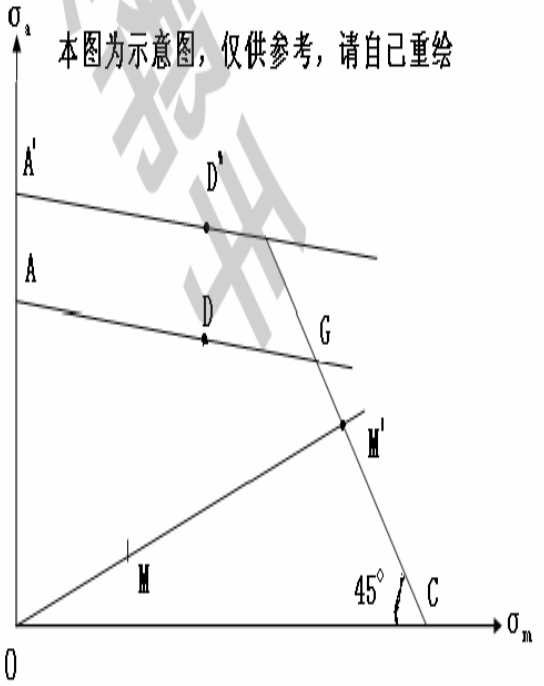
A′ :(0,360)， D′ :(300,300)， C:′ (540,0), A:(0, $\frac{360}{1.5}$)， D:(300,200) (4 分)

$\sigma_m=\frac{1}{2}(\sigma_{max}+\sigma_{min})$=140 (2 分)

$\sigma_a=\frac{1}{2}(\sigma_{max}-\sigma_{min})$=40 (2 分)

M 点位于 OGC 区域内，在 r=c 条件下，极限应力为屈服极限 σ_s，故只需作静强度计算，

Sca= $\frac{\sigma_s}{\sigma_a+\sigma_m}=\frac{540}{180}$=3 (2 分)

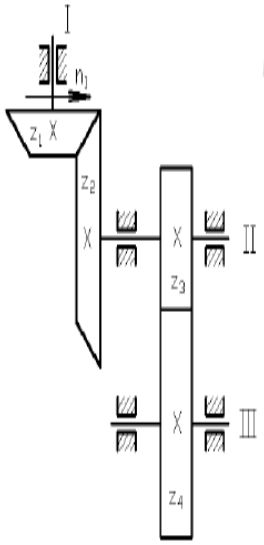


4. 如图所示齿轮传动系统中，z_1、z_2为圆锥直齿轮，z_3、z_4为斜齿圆柱齿轮。已知 n_1=100r/min，z_1=30，z_2=60，P_1=2kW，F_{a2}=2472N，斜齿圆柱齿轮 z_3=20，$m_{n3}=4mm$。若不计各种损耗，并使中间轴Ⅱ上的轴向力为零。试：

（1）求各轴的转向（标在图上）；

（2）确定 z_3、z_4的旋向，并计算相应的斜齿圆柱齿轮螺旋角 β_3的大小；

（3）画出各齿轮的各分力方向。（16 分）



解：（1）各轴转向如解图所示。 （2 分）

（2）为使中间轴Ⅱ上的轴向力为零，则 z_3必为右旋斜齿轮，z_4必为左旋斜齿轮。（2 分）

$$T_1 = 9.55\times10^6\frac{P_1}{n_1} = 9.55\times10^6\times\frac{2}{100} = 1.91\times10^5 N\cdot m \text{（1 分）}$$

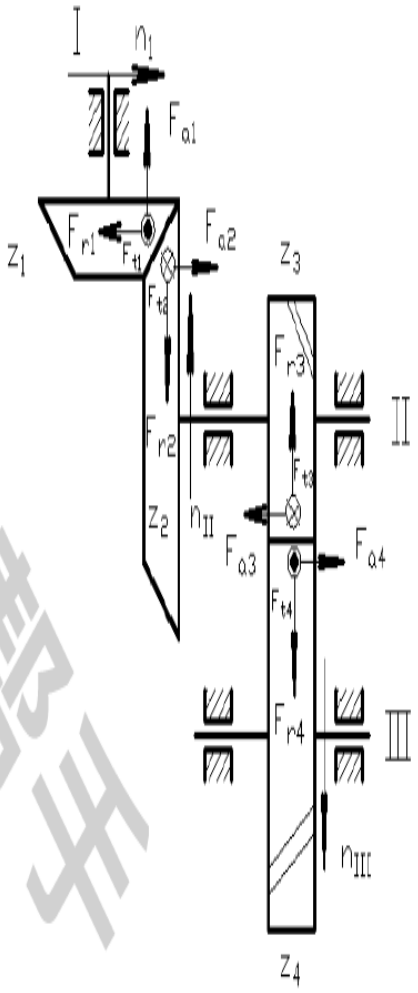
$$T_3 = T_2 = T_1\cdot i_{12} = T_1\cdot\frac{z_2}{z_1} = 1.91\times10^5\times\frac{60}{30} = 3.82\times10^5 N\cdot m \text{（1 分）}$$

由已知条件得：$F_{a3} = F_{t3}\cdot\tan\beta_3 = \dfrac{2T_3}{d_3}\tan\beta_3 = \dfrac{2T_3}{\dfrac{m_{n_3}z_3}{\cos\beta_3}}\tan\beta_3 = F_{a2}$ （2 分）

所以有：$\dfrac{2T_3}{m_{n3}z_3}\sin\beta_3 = \dfrac{2\times3.82\times10^5}{4\times20}\sin\beta_3 = 2472$ （1 分）

，$\sin\beta_3 = \dfrac{2472\times4\times20}{2\times3.82\times10^5}$，故 $\beta_3\approx15^0$。 （1 分）

（3）各分力方向的确定如解图所示。 （6 分）



注：本参考答案部分问答题比较精简，请同学们在练习时，按书上的内容，再详细一点！

大学资料共享

四、计算题（共 40 分）

1. 已知链传动的链节距 p=38.1 mm ，主动轮齿数 z_1=9，链轮转速 n_1=1500r/min ，传递的功率 P=10kW，单位长度链条质量 q=2kg/m ，链的悬垂拉力 F_f=50N

试求链条所受的有效圆周力 F_e 、紧边拉力 F_1 及松边拉力 F_2（10 分）

解：

平均链速 $v=\frac{z_1 p n_1}{60\times10^3}=\frac{9\times38.1\times1500}{60\times10^3}=8.573m/s$ （2分）

有效圆周力 F_e=1000P/v=1000×10 / 8.573=1166.453N （2 分）

离心拉力 $F_c=qv^2=2\times8.573^2=146.993N$ （2分）

紧边拉力 $F_1=F_e+F_c+F_f$ =1166.453+146.993+50=1363.446N （2分）

松边拉力 $F_2=F_c+F_f$ =146.993+50=196.993N （2 分

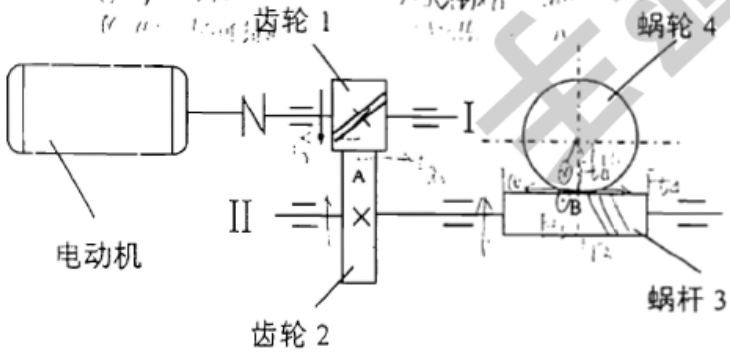
2. 在图示传动系统中，件 1 和 2 均为斜齿圆柱齿轮，件 3 和 4 为蜗杆、蜗轮。已知：齿轮 1 的轮齿螺旋线方向和转向见图。蜗杆轴上传递的功率 P=3kw，蜗杆转速 n_3=1420 r/min，蜗杆系统的传动效率 η=0.75，中心距 a=150mm，蜗杆头数 Z_3=2，蜗轮齿数 Z_4=50，模数 m=5mm 。试：

1）在图中画出齿轮 1、2 在节点 A 所受的轴向力 F_{a1} 和 F_{a2} 的方向；

2）为使在Ⅱ轴上的齿轮 2 与蜗杆 3 的轴向力相互抵消一部分，蜗杆 3 的螺旋线方向应该是什么旋向（可画在图上）？

3）画出蜗杆 3 和蜗轮 4 在节点 B 处所受的圆周力、轴向力和径向力的方向（6 个力），并在图中画出蜗轮 4 的转向；

4）试求蜗轮所受圆周力、轴向力和径向力的大小。（14 分）



解：1）见图（1 分）

2）见图（2 分）

3）见图（4 分，其中转向 1 分）

4）见图（7 分，细分如下：）

转矩计算（1×2=2 分）

T_1=9.55×10⁶×P/n_1=9.55×10⁶×3/1420=20176 N.mm

$T_2=T_1\times i\times\eta$=2.018×10⁴×(50/2)×0.75=378301 N.mm

各分力计算（1×5=5 分）

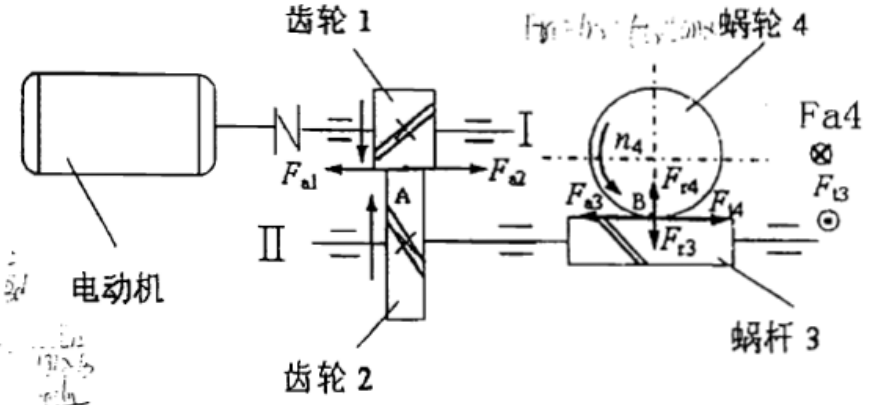
$F_{t2}=2T_2/d_2$=2×378301/250=3026 N

其中：$d_2=mZ_2$=5×50=250mm

$F_{r2}=F_{t2}\times tg\ \alpha$=3026×tg 20°=1101 N

$F_{a2}=F_{t1}=2T_1/d_1$=2×20176/50=807 N

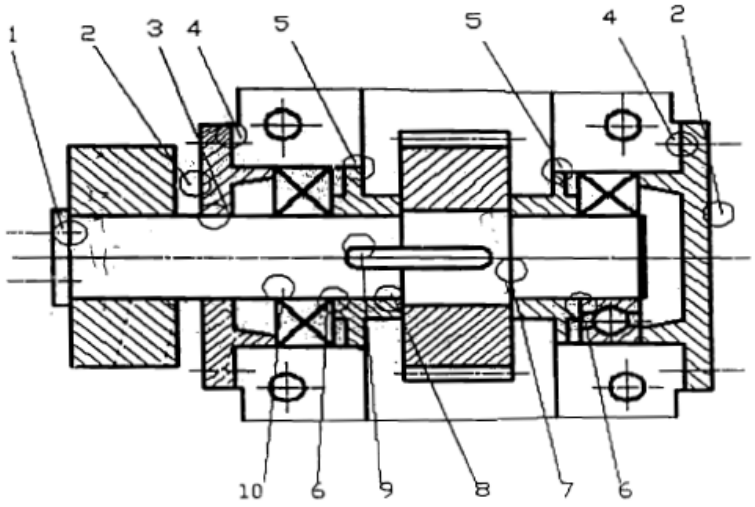
其中：$d_1=2a-mZ_2$=2×150-5×50=50mm



五、结构分析题（10 分）

下图为一轴系结构，试说明图中 10 处标有编号的错误或不合理结构的原因。

注：写出图中除编号之外的其它结构错误，也一样得分。



解：评分参考标准：写对一个错误说明，得一分，累积到 10 分为止；写错不得分，也不扣分，写出编号之外的其它结构错误，也可得分。

（1）带轮左端轴向固定不可靠，安装带轮的轴段应比轮毂长度短 2～3mm；

（2）左右轴承端盖外面中间应凹下一点，以便加工表面与非加工表面的区分；

（3）端盖无密封装置；

（4）左右轴承盖与箱体间缺调整间隙的垫片；

（5）挡油环与箱体孔相接触；

（6）两套筒外径太大，轴承无法拆卸；

（7）齿轮轴向固定不可靠，安装齿轮的轴段应比轮毂长度短 2～3mm；

（8）齿轮无安装定位基准，应在此设一轴环或轴肩；

（9）键过长，套筒无法安装；

（10）精加工面太长，轴承安装不方便。

大学答案

2009-6-4

上海大学 2008 ～ 2009 学年 春 季学期试卷

成绩	

课程名：机械设计（二）B 卷 课程号：09325010 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、是非题（共 10 小题，每题 1 分，共 10 分，对的在括号里写√，错的写×）

1. 在链传动中，张紧轮宜紧压在松边靠近主动的小链轮处。（ √ ）
2. 在蜗杆传动中，通常蜗轮为主动件。（ × ）
3. 流体摩擦滑动轴承的载荷较大时，则应选用较小的轴承间隙。（ √ ）
4. 承受载荷 F 的径向滑动轴承在稳定运转时轴颈中心与轴承孔中心并不重合，轴的转速越高，则偏心距越小，但偏心距永远不能减小到零（ √ ）
5. 当轴的载荷有较大冲击或转速较高时应选用凸缘联轴器 挠性（ × ）
6. 滚动轴承基本额定动载荷 C 是指其基本额定寿命为 10^6 转时所能承受最大载荷（ √ ）
7. 在滚动轴承组合结构设计中，一端固定一端游动支承结构形式一般适合于工作温度变化不大、轴承跨距较小的场合（ × ）
8. 自行车前轮的轴是转轴。心轴（ × ）
9. 静载荷作用的轴内部也可能产生变应力。（ √ ）
10. 蜗杆传动的当量摩擦系数随齿面相对滑动速度的增大而减小。（ √ ）

$v_s = \frac{v_1}{\cos\gamma}$

二、单选题（共 10 小题，每题 1 分，共 10 分，把正确的选项前的字母写在横线上）

1. 多排链的排数不宜过多，这主要是因为排数过多则 B
   A 给安装带来困难　B 各排链的受力不均
   C 链传动的轴线尺寸过大　D 链的质量过大
2. 普通圆柱蜗杆传动中，A 在螺旋线的轴截面上具有直线齿廓。
   A 阿基米德蜗杆　B 渐开线蜗杆
   C 法向直廓蜗杆　D 锥面包络蜗杆
3. 径向滑动轴承轴颈的直径减小为原来的一半，宽径比不变，载荷不变，则轴承的平均压力 p 变为原来的 D。
   A 2　B 1/4　C 1/2　D 4
4. 轴上与轮毂相配合的轴段长度应 C 该轮毂的长度。
   A 大于　B 等于　C 小于　D 无要求
5. 多孔质金属材料通常用于滑动轴承的 B 。
   A 轴套　B 含油轴承　C 轴承衬　D 轴承座
6. 减速器的高速级与电机联接时，常选用 D 联轴器。
   A 齿式　B 凸缘　C 十字滑块　D 弹性柱销
7. 增大轴在截面变化处的圆角半径，有利于 C 。
   A 零件的轴向定　B 使轴的加工方便
   C 降低应力集中，提高轴的疲劳强度　D 便于安装。
8. 在下列四种轴承中，B 必须成对使用。
   A 深沟球轴承　B 圆锥滚子轴承　C 推力轴承　D 圆柱滚子轴承
9. 径向尺寸最小的滚动轴承是 B 。
   A 深沟球轴承　B 滚针轴承　C 圆锥滚子轴承　D 圆柱滚子轴承。
10. 普通圆柱蜗杆传动的正确啮合条件是 B
    A $m_{t1}=m_{a2}$，$\alpha_{t1}=\alpha_{a2}$，$\gamma=\beta$　B $m_{a1}=m_{t2}$，$\alpha_{a1}=\alpha_{t2}$，$\gamma=\beta$
    C $m_{t1}=m_{a2}$，$\alpha_{t1}=\alpha_{a2}$，$\gamma=-\beta$　D $m_{a1}=m_{a2}$，$\alpha_{a1}=\alpha_{t2}$，$\gamma=-\beta$

华东理工大学

四、计算题（共 40 分）

1. 已知某一液体动力润滑径向滑动轴承的轴颈直径 d=80mm，轴承宽度 B=80mm，转速 n=1500r/min，半径间隙为 0.06mm，偏心率χ =0.6 ，采用 30 号机械润滑油，粘度 η=0.02 Pa.S，轴承承载量系数 Cp=1.30 。试求该轴承所能承受的最大径向载荷 F(4 分)

解：1）轴承的相对间隙 ψ=c/r=2c/d=2*0.06/80=0.0015 (2 分)

2）圆周速度 v=πnd/60*1000=6.28m/s (2 分)

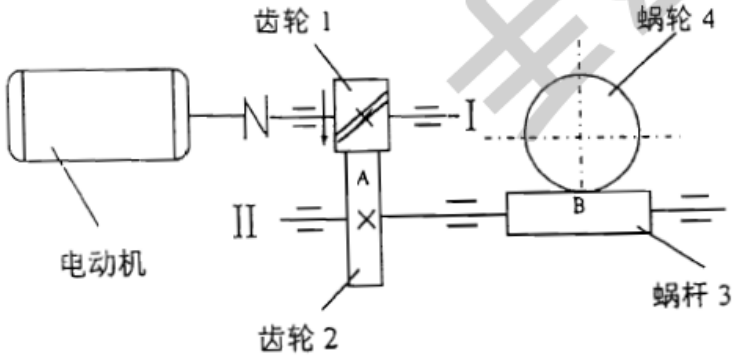
3）$F=2C_p\eta vB/\psi^2=2*1.30*0.02*6.28*0.08/0.0015^2=11611(N)$ (4 分)

2. 在图示传动系统中，件 1 和 2 均为斜齿圆柱齿轮，件 3 和 4 为蜗杆、蜗轮。已知：齿轮 2 的轮齿螺旋线方向见图。蜗杆轴上传递的功率 P=3kw，蜗杆转速 n_3=1420 r/min，蜗杆系统的传动效率 η=0.75，中心距 a=150mm，蜗杆头数 Z_3=2，蜗轮齿数 Z_4=50，模数 m=5mm 。试：

1）为使在 II 轴上的齿轮 2 与蜗杆 3 的轴向力相互抵消一部分，蜗杆 3 的螺旋线方向应该是什么旋向（可画在图上）？

2）画出蜗杆 3 和蜗轮 4 在节点 B 处所受的圆周力、轴向力和径向力的方向（6 个力），并在图中画出蜗轮 4 的转向；

3）试求蜗轮所受圆周力、轴向力和径向力的大小。（16 分）



解：1）见图（2 分）

2）见图（7 分）

3）见图（7 分，细分如下：）

转矩计算（1×2=2 分）

$T_1=9.55\times10^6\times P/n_1=9.55\times10^6\times3/1420=2.018\times10^4$ N.mm

$T_2=T_1\times i\times\eta=2.018\times10^4\times(50/2)\times0.75=3.784\times10^5$ N.mm

各分力计算（1×5=5 分）

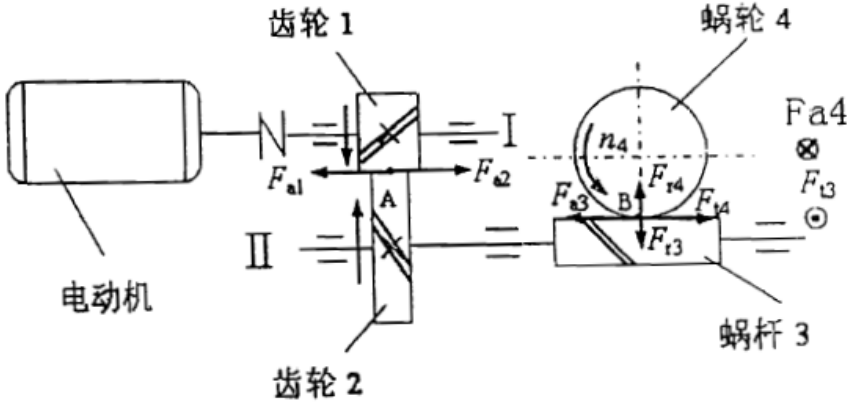
$F_{t2}=2T_2/d_2=2\times3.784\times10^4/250=3027$ N

其中：$d_2=mZ_2=5\times50=250$mm

$F_{r2}=F_{t2}\times tg\ \alpha=3027.2\times tg\ 20^\circ=1102$ N

$F_{a2}=F_{t1}=2T_1/d_1=2\times2.018\times10^4/50=807$ N

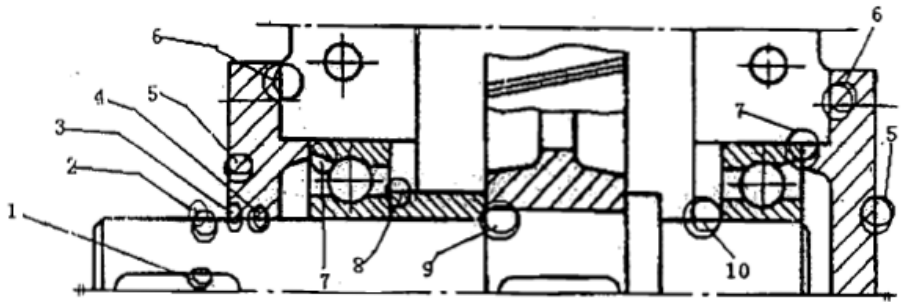
其中：$d_1=2a-mZ_2=2\times150-5\times50=50$mm



五、结构分析题（10 分）

下图为一轴系结构，试说明图中 10 处标有编号的错误或不合理结构的原因。

注：写出图中除编号之外的其它结构错误，也一样得分。



答：1. 键太长

2. 缺定位轴肩

3. 固定端盖与转轴接触

4. 无密封件

5. 端盖中部应凹进,以便减少加工面

6. 缺垫片

7. 轴承装反(应正安装)

8. 套筒应比内圈低

9. 齿轮轴向固定不可靠,应缩短该轴段 2~3mm

10. 轴承内圈左侧无轴向固定

大学答案帮手